

Reconstrucción 3D mediante proyección de franjas y desplazamiento de fase

Hector Enrique Campbell Salas and José Feliciano Gutiérrez Rubio
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(Dated: 3 de mayo de 2026)

I. OBJETIVO

Implementar un sistema de reconstrucción tridimensional basado en proyección de franjas, con el propósito de comprender cada etapa de la técnica: desde la proyección de patrones sinusoidales y la captura de imágenes, pasando por la recuperación de fase mediante desplazamiento de fase y desenvolvimiento multifrecuencia, hasta la conversión geométrica a un mapa de altura y la generación de una malla STL. El sistema se valida primero con un objeto de geometría conocida (semiesfera) y posteriormente se aplica a un objeto de geometría compleja (peluche de "Winnie pooh") para evaluar el desempeño de la técnica en condiciones más robustas.

II. DESCRIPCIÓN

Se implementa un sistema de reconstrucción tridimensional basado en metrología óptica por proyección de franjas, con el propósito de registrar con una cámara la deformación aparente de dichas franjas sobre su superficie, el arreglo óptico se muestra en la figura 1.

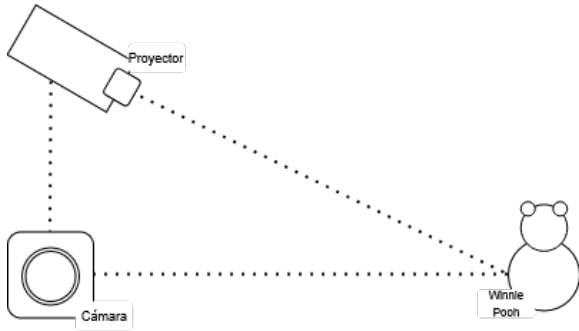


Figura 1. Arreglo experimental utilizado para la proyección de franjas, mostrando la posición relativa entre el proyector, la cámara y el objeto.

Se capturaron imágenes de referencia sobre una cartulina plana y posteriormente imágenes de un oso de peluche "Winnie Pooh". Se aplicó un algoritmo de desplazamiento de fase de cuatro pasos para recuperar la fase envuelta del patrón. Después, mediante un esquema multifrecuencia, se realizó el desenvolvimiento de fase para obtener una fase continua asociada al relieve de la superficie. Finalmente, la fase desenvuelta se con-

virtió en un mapa escalar de alturas. Con dicho mapa se generó una malla tipo STL, la cual puede utilizarse para visualización o impresión 3D.

A. Materiales y equipo

- Cámara digital Canon M50 Mark II.
- Proyector digital Bigview Mini Proyector HY300.
- Cartulina blanca de 50×65 cm como plano de referencia.
- Semiesfera de poliestireno como objeto de geometría conocida.
- Peluche "Winnie Pooh" como objeto de geometría compleja.
- Computadora con Python 3.12 para el procesamiento de imágenes.
- SolidWorks y Open3D para visualización, edición y exportación del modelo 3D.

III. MARCO TEÓRICO

A. Metrología óptica

La metrología óptica es una rama de la óptica que mide propiedades físicas un objeto, tales como su forma, distancia, altura y superficie.

En dicha área, conocer la fase es importante pues está directamente relacionada con el camino óptico que recorre la luz al incidirla sobre cualquier objeto. Además esta relación permite entender por qué pequeños cambios geométricos en una superficie pueden producir cambios medibles en la fase de la luz.

Sin embargo, las cámaras registran intensidades y no la fase, por ello son necesarios crear métodos experimentales y computacionales que permitan recuperar la información física del objeto a estudiar a partir de imágenes de intensidad.

B. Proyección de Franjas

La proyección de franjas es una técnica de metrología óptica en la que se ilumina un objeto con un patrón pe-

riódico de franjas claras y oscuras. Al proyectarse sobre una superficie plana, el patrón observado se mantiene regular; sin embargo, cuando incide sobre una superficie con relieve, la forma del objeto modifica la rectitud y posición aparente de las franjas [1]. Esta deformación corresponde a una alteración de fase, por lo que la información geométrica de la superficie puede recuperarse mediante el análisis del patrón capturado por la cámara [1, 2].

C. Recuperación de Fase Mediante Desplazamiento de Fase

La intensidad registrada para el k -ésimo patrón está dada por:

$$I_k(x, y) = A(x, y) + B(x, y) \cos[\varphi(x, y) + \delta_k] \quad (1)$$

donde $A(x, y)$ representa la componente promedio de iluminación, $B(x, y)$ la modulación o contraste local de las franjas, $\varphi(x, y)$ la fase que se desea recuperar y δ_k el desfase conocido aplicado al k -ésimo patrón [2].

La ecuación (1) contiene tres incógnitas por píxel: A , B y ϕ . Por ello, una sola imagen no es suficiente para determinar la fase. Es así que se realiza un desarrollo matemático descrito en el Apéndice A y se obtienen las siguientes expresiones:

$$\varphi(x, y) = \text{atan2}(S, C), \quad (2)$$

$$B(x, y) = \frac{2}{N} \sqrt{C^2 + S^2}, \quad (3)$$

$$A(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} I_k(x, y), \quad (4)$$

donde (2) representa la fase recuperada, (3) la modulación píxel a píxel y (4) la componente de fondo.

D. Desplazamiento de Fase: Cuatro Pasos

En particular, para $N = 4$, los desfases aplicados al patrón proyectado son:

$$\delta_k = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}. \quad (5)$$

Este caso permite obtener dos componentes en cuadratura de la señal de franjas: una asociada a $\cos \phi$ y otra asociada a $\sin \phi$. Sustituyendo estos desfases en el mo-

delo de intensidad, se obtiene:

$$I_0 = A + B \cos \phi, \quad (6)$$

$$I_1 = A - B \sin \phi, \quad (7)$$

$$I_2 = A - B \cos \phi, \quad (8)$$

$$I_3 = A + B \sin \phi. \quad (9)$$

Al combinar imágenes separadas por un desfase de π , la componente promedio de iluminación se cancela, mientras que la parte modulada se conserva. A partir de estas dos componentes, la fase envuelta se obtiene mediante la ecuación (10)

$$\phi_{\text{env}}(x, y) = \text{atan2}[I_3 - I_1, I_0 - I_2]. \quad (10)$$

Este esquema es conveniente porque elimina la componente de fondo antes de calcular la fase y reduce la dependencia directa con la amplitud local de las franjas. No obstante, la fase obtenida mediante (10) permanece restringida al intervalo $(-\pi, \pi]$, por lo que la fase obtenida corresponde a una fase envuelta.

E. Desenvolvimiento Mediante Monofrecuencia

El desenvolvimiento mediante monofrecuencia parte de una única fase envuelta $\varphi^w(x, y) \in (-\pi, \pi]$ y busca recuperar una fase continua $\Phi(x, y)$ a partir de la comparación entre píxeles vecinos. La idea principal es que, si la superficie es continua y el ruido es bajo, la diferencia de fase entre puntos adyacentes debe ser pequeña. Cuando aparece un salto cercano a $\pm 2\pi$, este se interpreta como una discontinuidad artificial producida por la naturaleza periódica de la fase envuelta. En ese caso, el algoritmo corrige la fase sumando o restando múltiplos de 2π , con el fin de reconstruir una fase continua. De esta forma, el método convierte una fase limitada al intervalo $(-\pi, \pi]$ en una fase continua que puede relacionarse con la geometría del objeto.

Sin embargo, este procedimiento depende de la continuidad espacial de la superficie. Si existen discontinuidades reales de altura, sombras, o regiones con baja modulación, el algoritmo puede confundir un salto físico con un salto artificial de fase. Por esta razón, el desenvolvimiento espacial monofrecuencia es adecuado para superficies suaves, pero puede ser insuficiente en objetos con geometría compleja donde se requiere un desenvolvimiento mediante multifrecuencia.

F. Desenvolvimiento Mediante Multifrecuencia

Para objetos con geometrías complejas se utiliza un algoritmo mediante multifrecuencia. El algoritmo consiste en la proyección de franjas a diferentes frecuencias, además el algoritmo es recursivo ya que comienza

desde frecuencias bajas hasta las frecuencias más altas. Las frecuencias bajas presentan menos saltos de fase, sin embargo, sirven como guía para determinar el orden correcto de franja. Por otro lado, las frecuencias altas proporcionan mayor sensibilidad a los cambios de altura y permiten recuperar más detalles de la superficie.

Sea $\Phi_m(x, y)$ la fase desenvuelta a la frecuencia N_m . Para cada frecuencia N_m , se obtiene primero una fase envuelta $\phi_m^w(x, y)$. A partir de la fase desenvuelta de la frecuencia anterior, $\Phi_{m-1}(x, y)$, se estima la fase esperada en la nueva frecuencia. La estimación se expresa en la ecuación (11)

$$\Phi_m^{\text{esp}}(x, y) = \frac{N_m}{N_{m-1}} \Phi_{m-1}(x, y). \quad (11)$$

Donde N_{m-1} es la frecuencia anterior y $\Phi_{m-1}(x, y)$ es la fase anterior.

Posteriormente, se determina el orden de franja entero k_m que más cerca está de la fase esperada:

$$k_m(x, y) = \text{round} \left[\frac{\Phi_m^{\text{esp}}(x, y) - \phi_m^w(x, y)}{2\pi} \right]. \quad (12)$$

Finalmente, se reconstruye la fase desenvuelta a la nueva frecuencia:

$$\Phi_m(x, y) = \phi_m^w(x, y) + 2\pi k_m(x, y). \quad (13)$$

G. De fase a altura: Triangulación

La fase desenvuelta no representa directamente la altura del objeto, solo indica cómo se desplazó el patrón de franjas observado por la cámara respecto a una referencia plana. Para convertir esa diferencia de fase en una magnitud geométrica, es necesario utilizar la geometría del sistema cámara-proyector.

La diferencia de fase se relaciona con el desplazamiento lateral del patrón. Si p es el periodo de las franjas sobre el plano de referencia, entonces el desplazamiento asociado a la diferencia de fase se expresa según la ecuación (14)

$$AB = \frac{p \Delta\phi(x, y)}{2\pi}. \quad (14)$$

Por triángulos semejantes, este desplazamiento se relaciona con la altura $h(x, y)$ del objeto. Para el modelo geométrico utilizado, la altura puede expresarse según la ecuación (15).

$$h(x, y) = \frac{L \Delta\phi(x, y)}{\Delta\phi(x, y) - \frac{2\pi d}{p}}, \quad (15)$$

donde L es la distancia del proyector al plano de referencia, d es la línea de base entre proyector y cámara, y p el periodo de franjas proyectadas sobre el plano de referencia.

IV. METODOLOGÍA

A. Arreglo experimental y selección de objetos

Se seleccionaron dos objetos para evaluar el método de reconstrucción. El primer objeto fue una media esfera de poliestireno, utilizada como prueba inicial debido a su geometría simple y superficie relativamente uniforme. El segundo objeto fue un oso de peluche “Winnie Pooh”, elegido por presentar una geometría más compleja, textura superficial y variaciones de color.

El arreglo experimental estuvo compuesto por un proyector, una cámara digital, una cartulina utilizada como plano de referencia y el objeto a reconstruir. El proyector y la cámara se colocaron aproximadamente en el mismo plano horizontal, separados por una línea de base d . La distancia entre el proyector y el plano de referencia fue L . Durante la captura se mantuvo fija la posición relativa entre cámara, proyector y plano de referencia, con el fin de evitar cambios artificiales en la fase medida.

Tabla I. Parámetros geométricos del arreglo experimental.

Parámetro	Símbolo	Valor
Distancia proyector-plano	L	1450 mm
Línea de base proyector-cámara	d	200 mm
Cartulina iluminada (ancho)	–	650 mm
Cartulina iluminada (alto)	–	500 mm
Resolución cámara (orig.)	–	4608×3072

B. Proyección de franjas y captura de imágenes

Para la captura experimental se proyectaron patrones sinusoidales de franjas sobre una cartulina utilizada como plano de referencia y, posteriormente, sobre el objeto a reconstruir.

Debido a que la cámara y el proyector se encontraban separados horizontalmente, las franjas proyectadas fueron verticales. Esta orientación permite que los cambios de altura del objeto produzcan un desplazamiento aparente de las franjas en la dirección donde varía la fase.

Para cada frecuencia se proyectaron cuatro patrones con desplazamientos de fase de 0 , $\pi/2$, π y $3\pi/2$. Este procedimiento se realizó primero sobre el plano de referencia y después sobre el objeto seleccionado, manteniendo fija la posición relativa entre cámara, proyector y plano de referencia.

C. Procesamiento general

El procesamiento de las imágenes siguió el flujo mostrado en la Fig. 2. El algoritmo computacional recibe

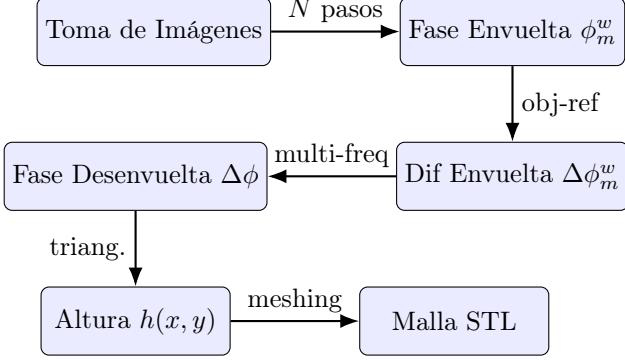


Figura 2. Procesamiento computacional implementado para la reconstrucción 3D de los objetos seleccionados.

como entrada las imágenes JPG correspondientes a cada frecuencia y desfase. Después, mediante el algoritmo de N pasos, se obtuvo la fase envuelta ϕ_m^w para cada frecuencia m .

Posteriormente se calculó la diferencia de fase envuelta entre el objeto y la referencia, $\Delta\phi_m^w$. Esta resta permitió reducir la contribución del fondo y conservar principalmente la deformación del patrón producida por el relieve del objeto. Después se aplicó el desenvolvimiento multifrecuencia para obtener una fase continua $\Delta\phi$. Finalmente, esta fase se convirtió en un mapa de alturas $h(x,y)$, a partir del cual se generó una malla STL.

D. Recuperación de fase por cuatro pasos

Una vez capturadas las imágenes, se aplicó el algoritmo de desplazamiento de fase de cuatro pasos para cada frecuencia proyectada. Este proceso se realizó por separado para las imágenes de referencia y para las imágenes del objeto.

A partir de estas capturas, el algoritmo permitió obtener tres mapas principales: la fase envuelta, la modulación de las franjas y la componente promedio de iluminación. La fase envuelta contiene la información asociada a la deformación del patrón; la modulación indica la calidad local de las franjas; y la componente promedio permite identificar regiones demasiado oscuras o saturadas.

Computacionalmente, esta etapa se implementó mediante una función que recibe una lista de imágenes desplazadas en fase y devuelve la fase envuelta, la modulación y la componente promedio. En el pipeline, esta etapa corresponde al paso de imágenes JPG a fase envuelta ϕ_m^w .

E. Desenvolvimiento multifrecuencia

Para resolver la ambigüedad de fase se utilizó un desenvolvimiento temporal multifrecuencia. Primero, para cada frecuencia proyectada, se obtuvo una fase envuelta tanto del plano de referencia como del objeto. Posteriormente, se calculó la diferencia envuelta objeto-referencia para cada frecuencia, de modo que la fase común del patrón proyectado se cancelara antes del desenvolvimiento.

Las diferencias de fase se ordenaron de menor a mayor frecuencia. La frecuencia más baja se utilizó como punto de partida debido a que contiene menos discontinuidades de 2π . Después, el algoritmo utilizó esta fase como guía para desenvolver progresivamente las fases de frecuencias mayores. Este proceso permitió combinar la estabilidad de las frecuencias bajas con la mayor sensibilidad de las frecuencias altas.

Una vez realizado lo anterior, se obtuvo una fase desenvuelta continua que fue utilizada como entrada para la conversión de fase a altura.

F. De fase desenvuelta a modelo 3D

Una vez obtenida la fase desenvuelta $\Delta\phi(x,y)$ mediante el desenvolvimiento multifrecuencia, se convirtió la información de fase en un mapa de altura. Primero se aplicó una máscara basada en la modulación $B(x,y)$, con el fin de conservar únicamente las zonas donde las franjas se distinguían con suficiente claridad. De esta manera se descartaron regiones con sombras, saturación, bajo contraste o absorción de luz por parte del objeto.

Posteriormente, sobre los píxeles válidos se aplicó la relación fase-altura descrita en la sección III.G. En la implementación final se utilizó una calibración lineal de la forma

$$h(x,y) = K\Delta\phi(x,y), \quad (16)$$

donde $K = 17,9$ mm/rad corresponde a la constante utilizada para la frecuencia más alta. Con esta conversión se obtuvo un mapa de altura en milímetros para cada vista capturada.

Después, cada píxel válido del mapa de altura se interpretó como un punto tridimensional (X,Y,Z) , donde X e Y representan la posición lateral en la imagen y $Z = h(x,y)$ la altura reconstruida. De esta manera se generó una nube de puntos asociada a cada vista del objeto.

Para intentar reconstruir el objeto completo, se capturaron distintas vistas del peluche y se intentó alinearlas mediante ICP (*Iterative Closest Point*). Sin embargo, al no contar con una base rotatoria calibrada, las

vistas no compartieron un eje de rotación común. Esto produjo desplazamientos entre las nubes de puntos y evitó una alineación estable. Por esta razón, el modelo final se construyó únicamente a partir de la vista frontal.

Finalmente, la nube de puntos frontal se convirtió en una malla triangular conectando píxeles vecinos válidos. La malla resultante se exportó en formato STL, lo que permitió visualizarla en Open3D, editarla en Solid-Works e imprimirla en 3D. Los detalles computacionales se presentan en el Apéndice B.

V. RESULTADOS

Esta sección presenta los resultados obtenidos en dos etapas. Primero se utilizó una semiesfera como objeto de prueba para comparar el desenvolvimiento monofrecuencia y multifrecuencia, con el fin de seleccionar la metodología más adecuada para un objeto de mayor complejidad. Posteriormente se aplicó el algoritmo seleccionado a la reconstrucción de un peluche tipo ‘Winnie Pooh’.

Para el caso de la semiesfera, se realizaron tanto el desenvolvimiento por una frecuencia así como el multifrecuencia y se observaron los resultados con el fin de saber la metodología a seguir en un objeto más robusto. Se usaron las mismas fotos y se muestra la diferencia entre los procesos de desenvolvimiento. Para el caso

Y después mediante el algoritmo de multifrecuencias:

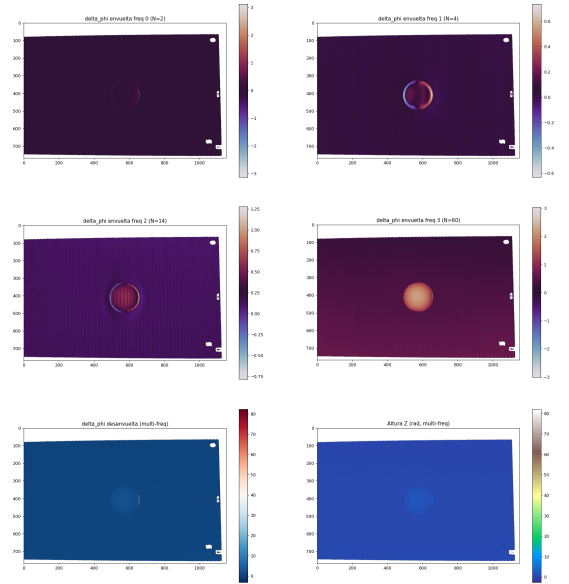


Figura 4. Resultado del desenvolvimiento multifrecuencia aplicado a la semiesfera.

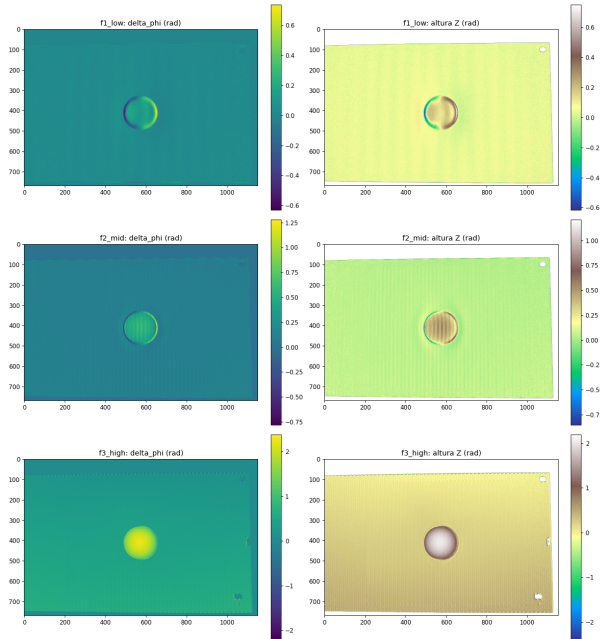


Figura 3. Fases recuperadas para la semiesfera utilizando cada una de las frecuencias proyectadas

La diferencia entre el desenvolvimiento de la frecuencia más alta y el desenvolvimiento de multifrecuencia llegó a un máximo de 0.4 rad, alrededor de 7 milímetros en el centro. Se observa que el resultado obtenido por multifrecuencia (Fig. 4) presenta mayor nivel de detalle en el centro de la esfera en comparación con el desenvolvimiento monofrecuencia (Fig. 3).

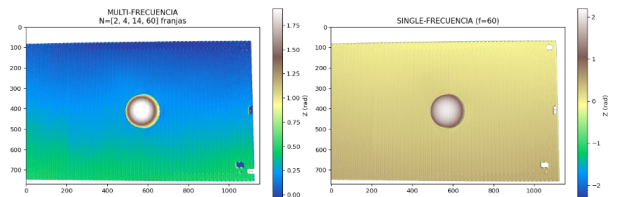


Figura 5. Comparación entre la fase obtenida mediante desenvolvimiento monofrecuencia y multifrecuencia.

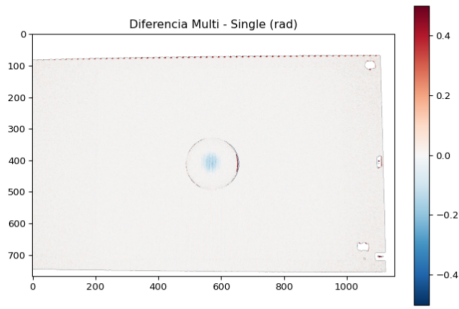


Figura 6. Diferencia de fase entre el resultado monofrecuencia y el resultado multifrecuencia.

Debido a que el arreglo fue desarrollado bajo condiciones que podían permitir errores, se concluyó que la mejor opción para avanzar era el desenvolvimiento multifrecuencia, por lo que se desarrolló el procedimiento estipulado en la sección pasada para obtener el modelo 3D de las siguientes imágenes.

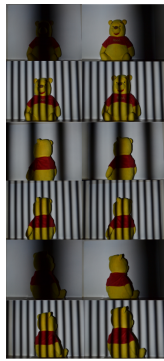


Figura 7. Imágenes capturadas del peluche desde distintas vistas, con una separación angular aproximada de 120° .

El 69.2% de los píxeles superaron la máscara. La pérdida respecto al caso de la esfera se debe a:

- Zonas rojas, como la camisa, que absorben la luz proyectada y producen una modulación cercana a cero.
- Sombras generadas por el proyector en las zonas laterales del peluche.
- Textura del peluche, la cual introduce ruido.

La modulación en las tomas frontales quedó de la siguiente forma:

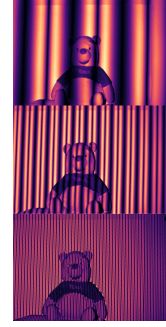


Figura 8. Mapa de modulación de la toma frontal, utilizado para identificar regiones con bajo contraste o baja confiabilidad de fase.

Las fases envueltas quedaron de la siguiente forma:

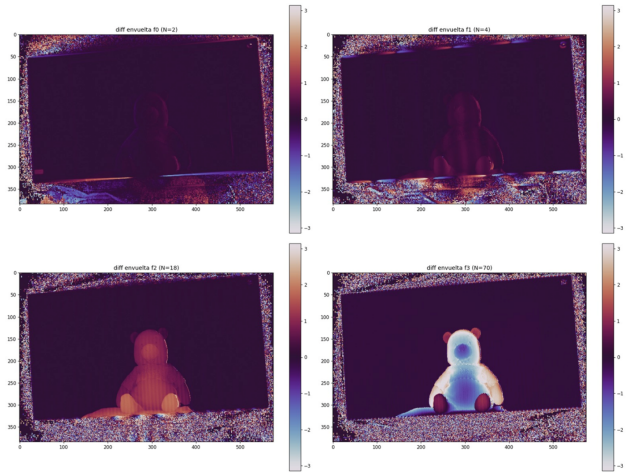


Figura 9. Fases envueltas recuperadas para la toma frontal del peluche a distintas frecuencias.

Se identifican claramente la cabeza, orejas, cuerpo y extremidades. La altura recuperada del peluche es de alrededor de 130 mm (calibración lineal con $K = 17.9$ mm/rad correspondiente a $N = 70$ franjas a la frecuencia más alta).

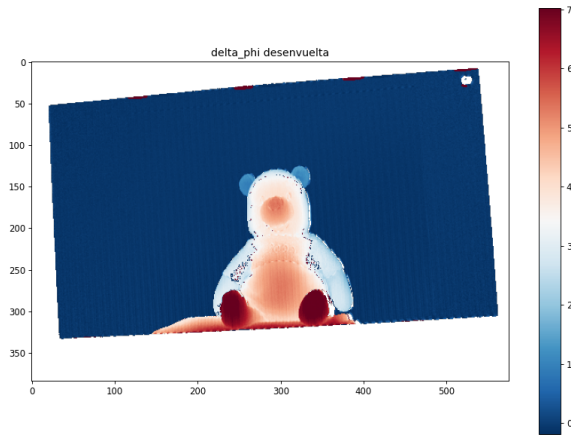


Figura 10. Fase desenvuelta de la vista frontal después de aplicar el algoritmo multifrecuencia.

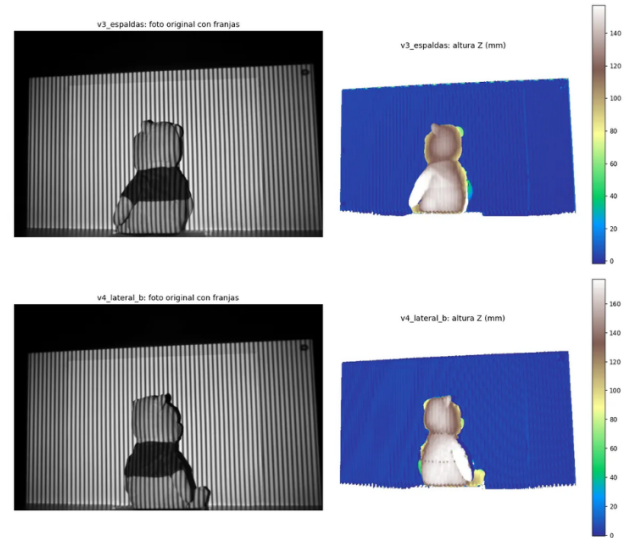


Figura 12. Vistas laterales del objeto

Como intento inicial de combinar las vistas, se calculó la silueta binaria del peluche en cada captura aplicando un umbral sobre la modulación $B(x,y)$, y se buscó intersectar los perfiles proyectados al sistema común de coordenadas para acotar el volumen del objeto (Fig. 13). Sin embargo, esta estrategia mostró las mismas limitaciones de alineación descritas más adelante.

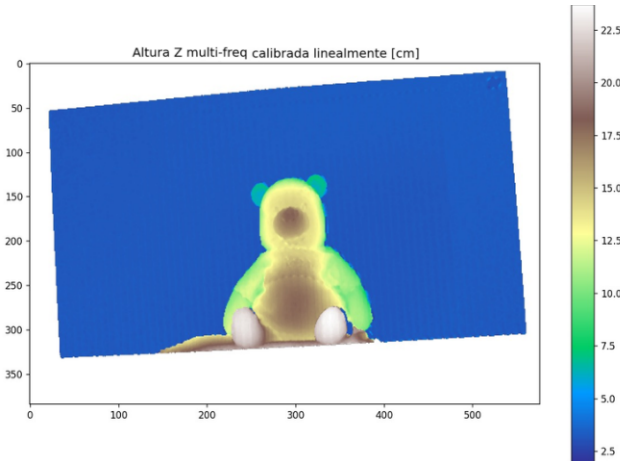


Figura 11. Altura extraída de la fase desenvuelta

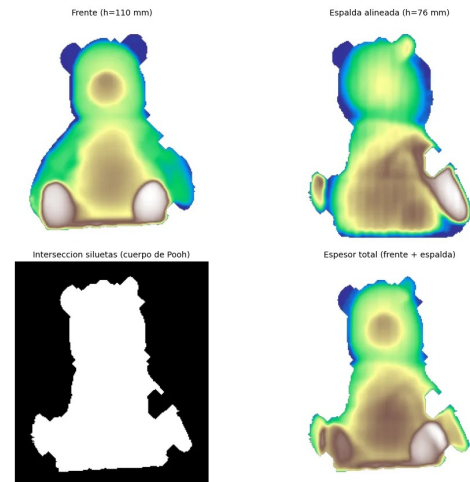


Figura 13. Intersección de siluetas

Después se siguió el mismo procedimiento con las otras vistas de modo que se pudo capturar la altura en Z de las vistas.

A pesar de tener la altura correcta, el objeto no se pudo reconstruir debido a la alineación incorrecta entre vistas, causada por un centro de rotación incorrecto.

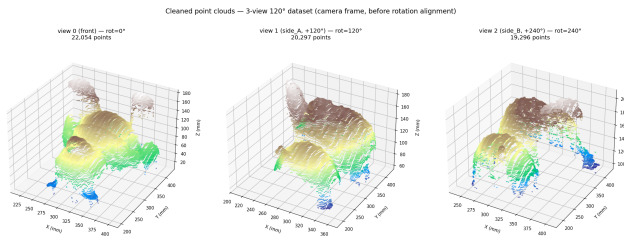


Figura 14. Reconstrucción de "Winnie Pooh" @

Al no haber usado una base rotatoria, era de esperar esta dificultad. En una reconstrucción adecuada, las nubes de puntos de las distintas vistas deberían superponerse al ser rotadas hacia el sistema de referencia de la vista inicial.

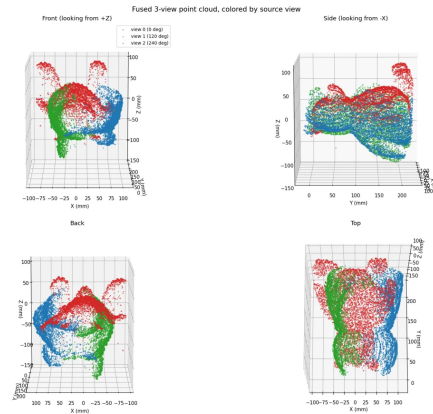


Figura 16. Reconstrucción de "Winnie Pooh" desde varias vistas

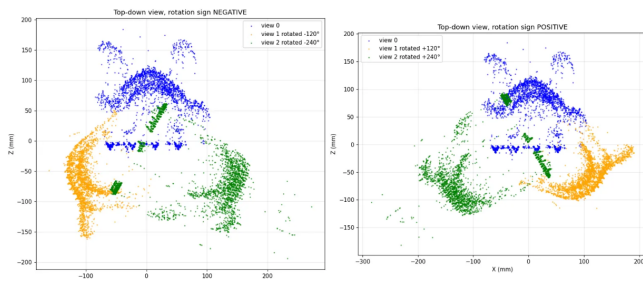


Figura 15. Alineación de nubes de puntos obtenidas desde distintas vistas del peluche. Se observa que las vistas no coinciden espacialmente debido a un centro de rotación no calibrado

Sin embargo, tanto con rotación positiva como negativa, las nubes permanecen separadas, por lo que el signo de la rotación no es el factor dominante. Esto indica que las vistas fueron rotadas alrededor de un eje incorrecto o que el objeto se desplazó ligeramente durante la captura.

Como consecuencia, las nubes de puntos no quedan en el mismo sistema de coordenadas, generando una reconstrucción desplazada, gruesa o con huecos. Además, el uso de solo tres vistas, el bajo solapamiento y el ruido de fase contribuyen a empeorar el resultado.

Por los problemas que hubo, el proyecto continuó con la vista frontal únicamente pero se consideró importante mencionar estos resultados y la limitación.

El resultado final aplicado al STL de la vista frontal se ve en la siguiente imagen:

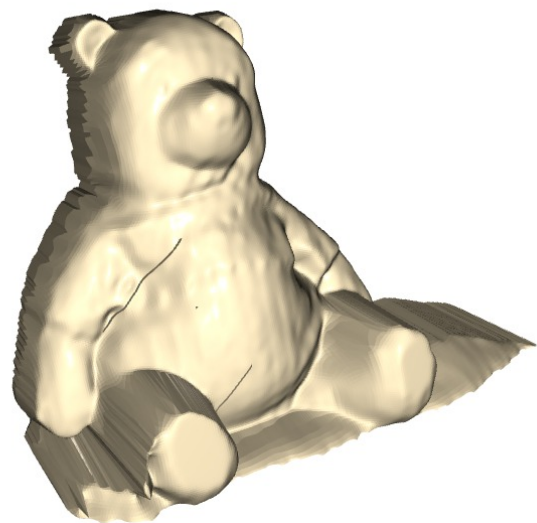


Figura 17. Modelo STL de "Winnie Pooh" usando librería de Open3D de Python



Figura 18. Modelo STL de "Winnie Pooh".^{en} SolidWorks

La impresión final tuvo un buen nivel de detalle como se ve a continuación.



Figura 19. Resultado físico de la Impresión de "Winnie Pooh"®

1. Análisis de error

Para cuantificar la precisión de la reconstrucción se midieron manualmente, con flexómetro, las distancias verticales (Z) de once puntos anatómicos del peluche y se compararon contra los valores recuperados por el sistema. Los resultados se resumen en la tabla II.

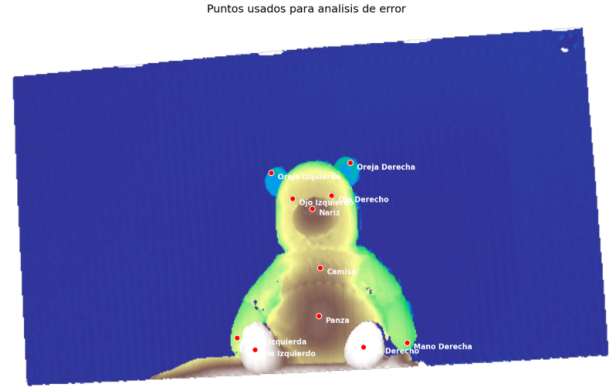


Figura 20. Puntos de control seleccionados sobre el peluche para comparar la altura medida con la altura reconstruida.

Tabla II. Comparación entre alturas medidas y reconstruidas.

Punto	Medición (cm)	Error %	error (cm)
Pie derecho	23,0 ± 0,1	1 %	0.27
Pie izquierdo	23,5 ± 0,1	-3 %	0.81
Mano derecha	14,0 ± 0,1	-26 %	3.65
Mano izquierda	14,5 ± 0,1	-21 %	2.98
Oreja derecha	5,0 ± 0,1	35 %	1.73
Oreja izquierda	4,8 ± 0,1	34 %	1.62
Ojo derecho	13,3 ± 0,1	4 %	0.59
Ojo izquierdo	13,3 ± 0,1	2 %	0.25
Nariz	17,8 ± 0,1	0 %	0.08
Panza	16,0 ± 0,1	11 %	1.75
Camisa	14,5 ± 0,1	8 %	1.16

A partir de estos valores se obtuvieron los indicadores globales

$$\text{MAE} = 1,354 \text{ cm}, \quad (17)$$

$$\text{RMSE} = 1,742 \text{ cm}, \quad (18)$$

los cuales describen el error promedio absoluto y el error cuadrático medio sobre los once puntos. La gráfica de Z_{real} vs. $Z_{\text{reconstruida}}$ muestra que la mayoría de los puntos se distribuyen cerca de la diagonal $y = x$, lo que confirma una correspondencia lineal entre las mediciones reales y las recuperadas.

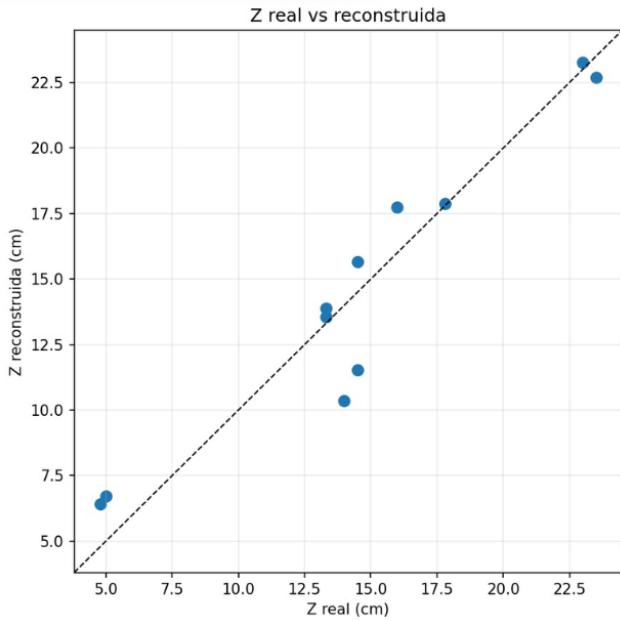


Figura 21. Comparación de altura real y encontrada en el algoritmo

Cabe mencionar que las mediciones de referencia fueron tomadas manualmente con un flexómetro de resolución $\pm 0,1$ cm, por lo que cada valor de la columna *Medición* lleva implícita esa incertidumbre. Dado que el RMSE obtenido ($\sim 1,7$ cm) es más de un orden de magnitud superior a la incertidumbre del instrumento, esta contribución no domina el error reportado; sin embargo, explica parte de la dispersión observada en los puntos de bajo error como la nariz y los ojos, donde el error absoluto es comparable al límite de medición manual.

Los errores no se distribuyen de manera uniforme sobre el objeto, sino que se concentran en zonas específicas, lo cual permite asociarlos a las fuentes de error características de la técnica:

- **Puntos de bajo error (< 1 cm):** Pies, ojos y nariz. Corresponden a regiones bien iluminadas, con buena modulación del patrón de franjas y orientadas casi frontalmente respecto a la cámara, donde la fase recuperada es más confiable.
- **Puntos de error medio (1–2 cm):** Panza, camisa y orejas. La camisa y la panza, al estar en zonas rojas, absorben parte de la luz proyectada y reducen la modulación local $B(x, y)$, lo que aumenta directamente la incertidumbre de fase. En el caso de las orejas, aunque el error absoluto es moderado ($\sim 1,7$ cm), el error porcentual asciende al $\sim 34\%$ debido a que la altura de referencia es muy pequeña (~ 5 cm); pequeñas desviaciones

de fase se amplifican porcentualmente en regiones de baja altura.

- **Puntos de alto error ($> 2,5$ cm):** Ambas manos, con errores absolutos de 2,98 y 3,65 cm. Estas regiones se encuentran en los laterales del peluche, donde el proyector genera sombras y la superficie presenta una inclinación pronunciada respecto al plano de referencia. La combinación de baja modulación, sombreado y geometría desfavorable produce un subestimación sistemática de la altura, reflejada en errores porcentuales negativos del orden del -25% .

Los resultados anteriores son consistentes con las tres fuentes de error identificadas previamente. El ruido de fase asociado a la modulación local explica la pérdida de calidad en zonas rojas y sombreadas (manos, camisa, panza); la inconsistencia entre el desenvolvimiento monofrecuencia y multifrecuencia, estimada en $\sim 0,4$ rad ($\sim 0,7$ cm con $K = 17,9$ mm/rad), contribuye al error de fondo observado en prácticamente todos los puntos; y el uso de la calibración lineal $K = 17,9$ mm/rad introduce una desviación sistemática que se vuelve más relevante en las regiones más altas del objeto. El RMSE de 1,742 cm sobre una altura útil de ~ 13 cm representa un error relativo global del orden del 13% , valor razonable considerando que el arreglo no fue calibrado geométricamente y que la superficie del peluche presenta textura, color no uniforme y sombreado lateral importante.

VI. CONCLUSIONES

En conclusión, se desarrolló una metodología para la reconstrucción 3D de objetos mediante proyección de franjas y desplazamiento de fase. También se identificaron las principales limitaciones del arreglo experimental y se analizó su efecto en los resultados obtenidos.

Se cubrieron todas las etapas características del proyecto, la proyección y captura de patrones sinusoidales con desplazamiento de fase, la recuperación de la fase envuelta mediante el algoritmo de cuatro pasos, el desenvolvimiento temporal multifrecuencia, la conversión geométrica a un mapa de altura y la generación de la malla STL final. La validación inicial con la semiesfera permitió comparar el desenvolvimiento de una frecuencia y multifrecuencia, evidenciando que este último ofrece mayor robustez y detalle, y justificando su uso en la reconstrucción del objeto principal.

En el caso del peluche, se logró recuperar correctamente la geometría general de la vista frontal, con un error cuadrático medio de 1,742 cm sobre once puntos de control, equivalente a un error relativo del orden del 13% respecto a la altura útil del objeto. Este resultado es razonable considerando que el arreglo no fue calibra-

do geométricamente y que la superficie del peluche presenta condiciones desfavorables para la técnica: zonas de color rojo que absorben la luz proyectada, sombras laterales y textura no uniforme. El análisis por puntos confirmó que los mayores errores se concentran precisamente en las zonas con baja modulación o geometría inclinada, lo cual es consistente con las fuentes de error teóricas de la técnica.

La principal limitación encontrada fue la dificultad de fusionar correctamente las tres vistas capturadas, debido a la falta de una base rotatoria calibrada que garan-

tizara un centro de rotación bien definido. El algoritmo ICP no logró converger a una alineación coherente y, en consecuencia, el modelo final se construyó únicamente con la vista frontal. Como trabajo futuro se identifican tres mejoras principales: incorporar una plataforma de rotación calibrada o marcadores fiduciales para facilitar el registro entre vistas, implementar la conversión de fase a altura usando la ecuación de triangulación completa en lugar de la aproximación lineal, y utilizar un objeto con superficie más uniforme en color y textura para reducir las pérdidas por modulación.

-
- [1] R. Juárez-Salazar, S. Esquivel-Hernandez, and V. H. Díaz-Ramírez, “Optical Fringe Projection: A Straightforward Approach to 3D Metrology,” *Metrology* **5**, 47 (2025).
 - [2] K. J. Gåsvik, *Optical Metrology*, 3rd ed. (John Wiley & Sons, Chichester, 2002), Chap. 11.
 - [3] E. Hecht, *Optics*, 5th ed. (Pearson, Boston, 2017), Sec. 12.3, p. 594.

Apéndice A: Solución al algoritmo de N pasos

El método de desplazamiento de fase parte del modelo de intensidad

$$I_k(x, y) = A(x, y) + B(x, y) \cos[\varphi(x, y) + \delta_k], \quad (\text{A1})$$

donde $k = 0, 1, \dots, N-1$ indica el número de captura, y los desfases se eligen de forma equiespaciada como

$$\delta_k = \frac{2\pi k}{N}. \quad (\text{A2})$$

Para simplificar la notación, se omite la dependencia espacial (x, y) . Así, para un píxel fijo se tiene

$$I_k = A + B \cos(\varphi + \delta_k). \quad (\text{A3})$$

El objetivo es recuperar la fase φ a partir de las N intensidades registradas. Para ello, se proyecta la señal sobre las componentes $\cos \delta_k$ y $\sin \delta_k$. Primero, multiplicando la ecuación (A3) por $\cos \delta_k$ y sumando sobre todas las capturas:

$$\sum_{k=0}^{N-1} I_k \cos \delta_k = \sum_{k=0}^{N-1} [A \cos \delta_k + B \cos(\varphi + \delta_k) \cos \delta_k] \quad (\text{A4})$$

$$= 0 + \frac{B}{2} \sum_{k=0}^{N-1} [\cos(\varphi + 2\delta_k) + \cos \varphi] \quad (\text{A5})$$

$$= \frac{N}{2} B \cos \varphi. \quad (\text{A6})$$

En este desarrollo se asumen propiedades de ortogonalidad de los desfases equiespaciados:

$$\sum_{k=0}^{N-1} \cos \delta_k = 0, \quad \sum_{k=0}^{N-1} \cos(\varphi + 2\delta_k) = 0. \quad (\text{A7})$$

Por otra parte, multiplicando por $\sin \delta_k$ y sumando sobre todas las capturas, se obtiene

$$\sum_{k=0}^{N-1} I_k \sin \delta_k = \sum_{k=0}^{N-1} [A \sin \delta_k + B \cos(\varphi + \delta_k) \sin \delta_k] \quad (\text{A8})$$

$$= -\frac{N}{2} B \sin \varphi. \quad (\text{A9})$$

Se definen las cantidades C y S de la siguiente manera:

$$C \equiv \sum_{k=0}^{N-1} I_k \cos \delta_k, \quad (\text{A10})$$

$$S \equiv -\sum_{k=0}^{N-1} I_k \sin \delta_k. \quad (\text{A11})$$

Por lo tanto,

$$C = \frac{N}{2} B \cos \varphi, \quad (\text{A12})$$

$$S = \frac{N}{2} B \sin \varphi. \quad (\text{A13})$$

Finalmente, la fase se recupera mediante

$$\varphi = \text{atan2}(S, C), \quad (\text{A14})$$

y la modulación de las franjas queda dada por

$$B = \frac{2}{N} \sqrt{C^2 + S^2}. \quad (\text{A15})$$

La función atan2 se utiliza porque permite conservar correctamente el cuadrante de la fase. Sin embargo, el resultado se encuentra restringido al intervalo $(-\pi, \pi]$, por lo que la fase obtenida corresponde a una fase envuelta. Esta ambigüedad debe resolverse posteriormente mediante un proceso de desenvolvimiento de fase.

Apéndice B: Detalles computacionales del modelo 3D

1. Máscara por modulación

La máscara de píxeles válidos se definió a partir de la modulación $B(x, y)$ mediante

$$\mathcal{M}(x, y) = \begin{cases} 1, & B(x, y) \geq B_{\min}, \\ 0, & B(x, y) < B_{\min}. \end{cases} \quad (\text{B1})$$

El umbral se tomó como una fracción del máximo de modulación:

$$B_{\min} = \alpha \max_{x,y} B(x, y), \quad 0 < \alpha < 1. \quad (\text{B2})$$

Para el caso del peluche, esta máscara conservó aproximadamente el 69,2 % de los píxeles del campo de visión.

2. Registro mediante ICP

El registro entre vistas se intentó mediante ICP (*Iterative Closest Point*). Este algoritmo busca una rotación R y una traslación t que permitan alinear una nube de puntos con otra. De forma general, esto puede escribirse como la minimización de la distancia entre puntos correspondientes:

$$(R^*, t^*) = \arg \min_{R, t} \sum_i \|Rp_i + t - q_i\|^2. \quad (\text{B3})$$

En esta expresión, p_i representa un punto de la vista que se desea alinear, mientras que q_i corresponde al punto más cercano en la nube de referencia. En el proyecto, este procedimiento no logró una alineación estable debido a que las vistas no fueron tomadas con una base rotatoria calibrada.

3. Triangulación de la nube de puntos

Como la nube de puntos proviene de una imagen, la conectividad entre píxeles vecinos es conocida. Cada grupo de cuatro píxeles válidos se dividió en dos triángulos:

$$T_1 = \{P_{x,y}, P_{x+1,y}, P_{x,y+1}\}, \quad (\text{B4})$$

$$T_2 = \{P_{x+1,y}, P_{x+1,y+1}, P_{x,y+1}\}. \quad (\text{B5})$$

Con estos triángulos se construyó la superficie del objeto y posteriormente se exportó la malla en formato STL.

Apéndice C: Código en Python y carpeta del proyecto

<https://drive.google.com/drive/folders/1ExhKkfreIYfPXyjCt76jSVYXKV3oAGX6?usp=sharing>